Специальные разделы высшей математики. Лекции

Содержание

Лекция 1 (04.02.2026) . . . 2
Евклидовы пространства . . . 2
Евклидово нормированное пространство . . . 4
Евклидовы пространства . . . 5
Угол между векторами. Ортогональность . . . 6
Ортогональные системы векторов . . . 6
Лекция 2 (11.02.2026) . . . 7
Ортогональные системы векторов. Матрица Грама . . . 7
QR-разложение A_n . . . 9
Ортогональное дополнение . . . 9

Лекция 1 (04.02.2026)

Евклидовы пространства

Определение 1 (Метрическое пространство) *Метрическое пространство* — множество M, на котором задана функция $\rho : M \times M \to \mathbb{R}$, удовлетворяющая свойствам:

1. Положительная определенность:

$$\rho(x, y) \geq 0$$
$$\rho(x, y) = 0 \Longleftrightarrow x = y$$

2. Симметричность:

$$\rho(x, y) = \rho(y, x)$$

3. Неравенство треугольника:

$$\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$$

Пример.

1. $x \in \mathbb{R}: \quad \rho(x, y) = |x - y|$
2. $x, y \in \mathbb{R}^n: \quad \rho(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i - y_i)^2}$
3. Пусть дано:
   - $C_{[a;b]}$ – множество определенных и непрерывных на $[a; b]$ функций,
   - $f(t), g(t) \in C_{[a;b]},\ t \in [a; b]$.

   Тогда $\rho(f, g) = \max_{t \in [a,b]} |f(t) - g(t)|$.

Определение 2 (Нормированное пространство) *Нормированное пространство* — линейное пространство V, в котором задано отображение $\|x\| : V \to \mathbb{R}$ — *норма*, удовлетворяющее свойствам:

1. Положительная определенность:

$$\forall x \in V. \quad \|x\| \geq 0$$
$$\forall x \in V. \quad \|x\| = 0 \Longleftrightarrow x = 0$$

2. Линейность:

$$\forall x \in V. \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}. \quad \|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|\lambda x\|$$

3. Неравенство треугольника:

$$\forall x, y \in V. \quad \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

Пример.

1. $x \in \mathbb{R}^n, \quad \|x\|_p = \sqrt[p]{\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p}$
2. $x \in \mathbb{R}^n, \quad \|x\|_{\max} = \max_{i=\overline{1,\, n}}(|x_i|)$

Определение 3 (Скалярное произведение) *Скалярное произведение* — функция, определенная на вещественном линейном пространстве V вида $(x, y) : V \times V \to \mathbb{R}$, удовлетворяющая свойствам:

1. Симметричность:

$$(x, y) = (y, x)$$

2. Билинейность:

$$(\lambda x, y) = (x, \lambda y) = \lambda(x, y), \quad (x + z, y) = (x, y) + (z, y), \quad (x, y + z) = (x, y) + (x, z)$$

3. Положительная определенность:

$$(x, x) \geq 0, \ (x, x) = 0 \Longleftrightarrow x = 0$$

Определение 4 (Евклидово пространство) Линейное пространство V, на котором определено скалярное произведение, называется *евклидовым пространством* и обозначается $\mathcal{E}$ *(как маленькая епсилон, но как бы большая).*

$$\dim \mathcal{E} = \dim V$$

Пример.

1. $V = \mathbb{R}^n : \quad (x, y) = |x| \cdot |y| \cdot \cos \angle(x, y)$
2. $V = \mathbb{R}^n : \quad (x, y) = \sum_{i=1}^{n} = x_i y_i$
3. $C_{[a;b]} : \quad (f, g) = \int_a^b f(t)g(t)dt$

Определение 5 (Эрмитово пространство) *Эрмитово пространство* — линейное пространство V на множестве $\mathbb{C}$ со скалярным произведением $(x, y) : V \times V \to \mathbb{C}$, удовлетворяющее свойствам:

1. Полуторалинейность:

$$\forall x, y \in V. \quad \forall z \in \mathbb{C}. \quad (zx, y) = z(x, y) = (x, \overline{z}y)$$

2. Эрмитова симметричность:

$$\forall x, y \in V. \quad (x, y) = \overline{(y, x)}$$

3. Положительная определенность:

$$\forall x \in V \setminus \{0\}. \quad (x, x) > 0$$

Теорема 6 (Неравенство Коши-Буянковского)

$$\forall x, y \in \mathcal{E}. \quad |(x, y)| \leq \sqrt{(x, x)} \cdot \sqrt{(y, y)}$$

Причем равенство достигается тогда и только тогда, когда векторы x и y линейно зависимы.

Доказательство. Рассмотрим два случая.

1. $\boldsymbol{y = \vec{0}}$.

$$\left(x, \vec{0}\right) = \left(x, 0 \cdot \vec{0}\right) = 0 \cdot \left(x, \vec{0}\right) = 0$$

2. $\boldsymbol{y \neq \vec{0}}$.

   Пусть $f(t) = (x + ty, x + ty),\ t \in \mathbb{R}$.

   Преобразуем f:

$$\begin{aligned} f(t) &= (x, x) + t(x, y) + t(y, x) + (y, y) \\ &= t^2(y, y) + 2t(x, y) + (x, x) \\ &\geq 0 \quad \text{(по определению)} \end{aligned}$$

   Рассмотрим ее дискриминант:

$$\begin{aligned} \frac{D}{4} &= (x, y)^2 - (x, x)(y, y) \leq 0 \\ &\implies (x, y)^2 \leq (x, x) \cdot (y, y) \\ &\implies |(x, y)| \leq \sqrt{(x, x)}\sqrt{(y, y)} \end{aligned}$$

   Теперь покажем линейную зависимость.

$$\begin{cases} \frac{D}{4} \leq 0 \\ f(t) \geq 0 \end{cases} \implies \quad t_0 - \text{единственный корень для } f(t) = 0$$

   Рассмотрим уравнение $f(t) = 0$:

$$f(t) = 0 \quad \iff \quad (x + t_0 y, x + t_0 y) = 0 \quad \iff \quad x + t_0 y = 0 \quad \iff \quad x = -t_0 y$$

   Из последнего перехода следует, что x и y линейно зависимы.

□

Евклидово нормированное пространство

Определение 7 (Норма евклидового пространства) Пусть $\mathcal{E}$ — евклидово пространство. *Нормой* (длиной) вектора $x \in \mathcal{E}$ называется число

$$\|x\| = \sqrt{(x, x)}, \quad \|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}, \quad x \in \mathbb{R}^n$$

Свойство 8 (Свойства нормы)
1. $\|x\| \geq 0, \quad \|x\| = 0 \iff x = 0$
2. $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$
3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

Доказательство.

1. По определению.
2. $$\|\lambda x\| = \sqrt{(\lambda x, \lambda x)} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \lambda^2 x_i^2} = \sqrt{\lambda^2 \sum_{i=1}^{n} x_i^2} = |\lambda|\sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2} = |\lambda|\sqrt{(x, x)} = |\lambda| \cdot \|x\|$$

3. $$\begin{aligned}\|x+y\|^2 &= (x+y, x+y)\\ &= (x,x) + 2(x+y) + (y,y)\\ &= \|x\|^2 + 2(x,y) + \|y\|^2 \qquad \text{(по Коши-Буянковского: } (x,y) \le |(x,y)| \le \|x\|\|y\|)\\ &\le \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2\\ &= (\|x\| + \|y\|)^2\end{aligned}$$

Следовательно, $\|(x,y)\| \le \|x\| + \|y\|$.

$\square$

Евклидовы пространства

Определение 9

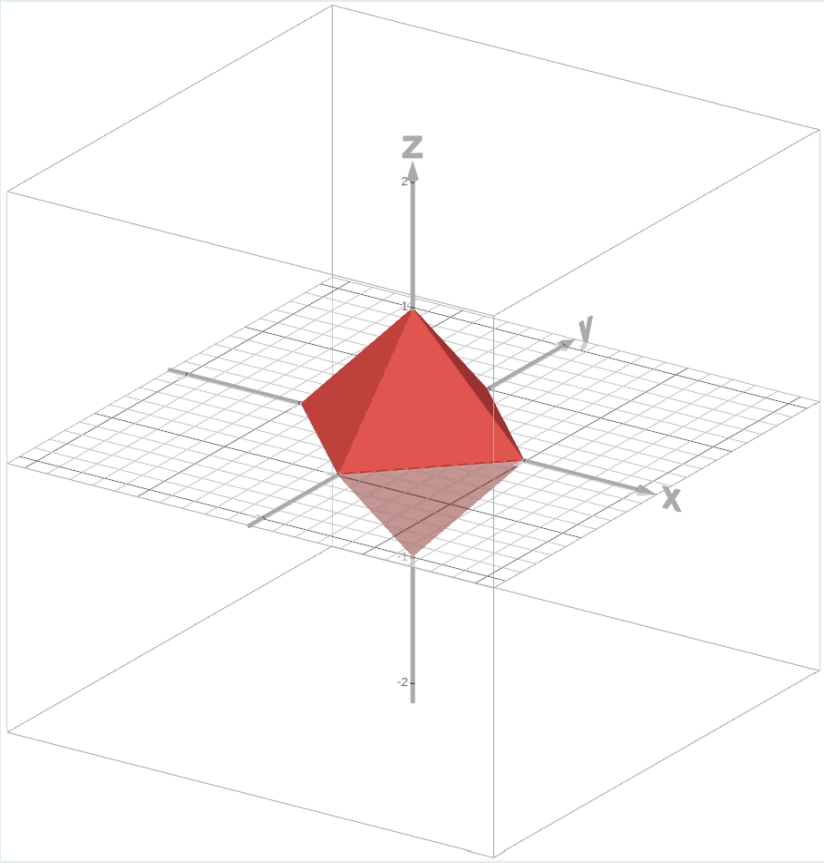
1. Стандартная/евклидова/шаровая/сферическая норма:

$$\|x\|_{\mathcal{E}} = \|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$$

2. Окаэдрическая/манхэттенская норма:

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i|$$

Если $\|x\|_1 \le 1$ при $x \in \mathbb{R}^3$, то ГМТ — октаэдр:



3. Кубическая/чебышевская норма:

$$\|x\|_\infty = \max_{i=\overline{1,\,n}} (|x_i|)$$

4. $C_{[a;b]}, \quad \|f\| = \sqrt{\int_a^b f^2(t)dt}$

5. Норма матриц — неотрицательное число, характеризующее «размер» или «величину» матрицы. Норма матрицы удовлетворяет всем свойствам нормы. Различные виды представлены в определениях ниже.

Определение 10 (Операторные нормы матриц)

- Столбцовая норма:

$$\|A\|_1 = \max_{i=\overline{1,\,n}} \sum_{j=1}^{m} |a_{ij}|$$

- Строчная норма:

$$\|A\|_\infty = \max_{j=\overline{1,\,m}} \sum_{i=1}^{n} |a_{ij}|$$

- Спектральная норма (для квадратной матрицы):

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T \cdot A)}$$

где $\lambda_{\max}$ — максимальное собственное значение матрицы $A^T \cdot A$

Определение 11 (Неоператорные нормы матриц) Норма Фробениуса (для квадратной матрицы):

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}^2} = \sqrt{\operatorname{tr}(A^T \cdot A)}$$

Угол между векторами. Ортогональность

По неравенству Коши-Буянковского:

$$|(x, y)| \leq \|x\| \cdot \|y\| \qquad x, y \in \mathcal{E}$$

Отсюда:

$$\frac{|(x, y)|}{\|x\| \cdot \|y\|} \leq 1 \qquad |\cos\varphi| \leq 1 \qquad 0 \leq \cos\varphi \leq 1,\ \varphi \in [0; \pi]$$

Определение 12 (Ортогональные векторы) Векторы x, y — *ортогональны*, если $\varphi = \frac{\pi}{2}$, то есть

$$(x, y) = 0$$

Ортогональные системы векторов

Определение 13 (Ортогональная система векторов) Система $(a_1, a_2, ..., a_n) \in \mathcal{E}$ называется *ортогональной*, если все векторы попарно ортогональны:

$$\left(a_i, a_j\right) = 0, \quad i \neq j$$

Определение 14 (Ортонормированная система векторов) Система векторов $(a_1, a_2, ..., a_n) \in \mathcal{E}$ называется *ортонормированной*, если она ортогональная и норма каждого вектора равна 1:

$$\forall i \in \overline{1,\ n}. \quad \|a_i\| = 1$$

Теорема 15 (О линейной независимости ортогональной системы) Ортогональная система ненулевых векторов линейно независима.

Доказательство. Пусть дана ортогональная система $\vec{a_1}, \vec{a_2}, ..., \vec{a_k}$. Рассмотрим ее линейную комбинацию

$$\vec{y} = \lambda_1 \vec{a_1} + \lambda_2 \vec{a_2} + ... + \lambda_k \vec{a_k} = \vec{0}.$$

Возьмем скалярное произведение двух частей равенства на вектор $\vec{a_1}$:

$$\begin{aligned}(\vec{a_1}, \vec{y}) &= (\vec{a_1},\ \lambda_1 \vec{a_1} + \lambda_2 \vec{a_2} + ... + \lambda_k \vec{a_k}) \\ &= (\vec{a_1}, \lambda_1 \vec{a_1}) + (\vec{a_1}, \lambda_2 \vec{a_2}) + ... + (\vec{a_1}, \lambda_k \vec{a_k}) \\ &= \lambda_1 (\vec{a_1}, \vec{a_1}) + \lambda_2 (\vec{a_1}, \vec{a_2}) + ... + \lambda_k (\vec{a_1}, \vec{a_k}).\end{aligned}$$

Рассмотрим первое слагаемое. Поскольку система ортогональная, то

$$\lambda_1 (\vec{a_1}, \vec{a_1}) = 0.$$

Произведение $(\vec{a_1}, \vec{a_1})$ не может быть равно нулю, так как по свойству скалярного произведения следовало бы $\vec{a_1} = \vec{0}$, что противоречит формулировке теоремы. Значит, $\lambda_1 = 0$.

Аналогично переберем все векторы и получим, что все λ_i равны нулю. □

Лекция 2 (11.02.2026)

Ортогональные системы векторов. Матрица Грама

Теорема 16 (Пифагора, обобщенная) Для любой ортогональной системы $a_1, a_2, ..., a_k$ выполняется

$$\left\| \sum_{i=1}^{k} a_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^{k} \|a_i\|^2$$

Доказательство.

$$\begin{aligned}\left\| \sum_{i=1}^{k} a_i \right\|^2 &= \sum_{i=1}^{k} (a_i, a_i) \\ &= (a_1 + a_2 + ... + a_k,\ a_1 + a_2, ..., a_k) \\ &= (a_1, a_1) + (a_1, a_2) + ... + (a_1, a_k) + \text{ну крч все комбинации} \\ &\qquad /\text{ну крч все } (a_i, a_j) \text{ равны нулю тк ортогональн}/ \\ &= \|a_1\|^2 + \|a_2\|^2 + ... + \|a_k\|^2 \\ &= \sum_{i=1}^{k} \|a_i\|^2\end{aligned}$$

□

Теорема 17 (Обобщенная формула скалярного произведения) Пусть дано:
- Линейно независимая система $S = (l_1, l_2, ...l_n) \in \mathcal{E}^n$
- $x = x_1 l_1 + x_2 l_2 + ... + x_n l_n$
- $y = y_1 l_1 + y_2 l_2 + ... + y_n l_n$

Тогда:

$$(x, y) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} x_i y_j (l_i, l_j)$$

Доказательство. todo □

Определение 18 (Матрица Грама) *Матрицей Грама* системы веткоров $S = (l_1, l_2, ..., l_n)$ называется матрица G_S размера $k \times k$, элементы которой являются скалярным произведением векторов системы:

$$G_S = \begin{pmatrix} (l_1, l_1) & (l_1, l_2) & ... & (l_1, l_n) \\ (l_2, l_1) & (l_2, l_2) & ... & (l_2, l_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (l_n, l_1) & (l_n, l_2) & ... & (l_n, l_n) \end{pmatrix}$$

Свойство 19 (Свойства матрицы Грама)
1. Симметричность: $G = G^T$
2. Положительная определенность всех главных угловых миноров:

$$|(l_1, l_1)| \geq 0, \quad \begin{vmatrix} (l_1, l_1) & (l_1, l_2) \\ (l_2, l_1) & (l_2, l_2) \end{vmatrix} \geq 0$$

3. Если S линейно независимая, то $\det G_S \neq 0$
4. Если S ортогональная, то G_S — диагональная
5. Если S ортонормированная, то $G_S = E$
   - $(x, y) =$ todo

Теорема 20 todo крч пусть даны две лком по базису ну тогда

$$(x, y) = X^T G_S Y$$

Теорема 21 Любую линейно независимую систему векторов евклидового пространства можно ортогонализовать.

Доказательство. Конструктивный процесс ортогонализации Грама-Шмидта.

впадлу □

QR-разложение A_n

1. Считая каждый столбец A_n вектором a_i, необходимо ортогонализировать систему векторов с последующим нормированием, получить матрицу Q_n, где каждый вектор-столбец ортонормирован
2. $A = QR$, где R — матрица проекций, получавшихся в процессе ортогонализации (верхнетреуголоьная):

$$\begin{cases} R = Q^{-1}A \\ Q^T = Q^{-1} \end{cases} \qquad \Longrightarrow \qquad R = Q^T A$$

Ортогональное дополнение

Пусть даны $x, (a_1, a_2, ..., a_n) \in \mathcal{E}^n$ такие, что:

- $x \perp (a_1, a_2, ..., a_k)$, то есть
- $x \perp \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i$, то есть
- $x \perp L(a_1, a_2, ..., a_k)$, то есть
- $x \perp$ подпространству $\mathcal{E}^n$

Проверим:

$$\left(x, \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i\right) = \sum_{i=1}^n \lambda_i (x, a_i) = 0 \qquad \square$$

Определение 22 (Ортогональное дополнение) Множество векторов

$$L^\perp = \left\{x \in \mathcal{E}^n \mid \forall a \in L : (x, a) = 0\right\}$$

называется *ортогональным дополнением* к подпространству L

Свойство 23 (Свойства ортогонального дополнения)

1. $L^\perp$ является подпространство $\mathcal{E}^n$
2. $\mathcal{E} = L \oplus L^\perp$
3. $\dim \mathcal{E} = \dim L + \dim L^\perp$

Доказательство. на некст лекции. по крайней мере пункт 2 $\square$